

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA —Môn Toán

## TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

## BUỔI 1 —Tập hợp &amp; Bất đẳng thức

## 集合与不等式

Module M1 · Tỷ trọng đề thi ~10% · khoảng 4–6 câu

Biên soạn: Hoàng Dương —CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

## 1. Bảng từ vựng

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi —không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

## Nhóm 1 —Tập hợp và quan hệ

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 1   | 集合        | ..... |
| 2   | 元素        | ..... |
| 3   | 属于        | ..... |
| 4   | 不属于       | ..... |
| 5   | 子集        | ..... |
| 6   | 真子集       | ..... |
| 7   | 空集        | ..... |
| 8   | 全集        | ..... |

## Nhóm 2 —Phép toán tập hợp

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 9   | 交集        | ..... |
| 10  | 并集        | ..... |
| 11  | 补集        | ..... |
| 12  | 列举法       | ..... |
| 13  | 描述法       | ..... |
| 14  | 区间        | ..... |
| 15  | 解集        | ..... |
| 16  | 取值范围      | ..... |

**Nhóm 3 — Bất đẳng thức**

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 17  | 不等式       | ..... |
| 18  | 一元二次不等式   | ..... |
| 19  | 判别式       | ..... |
| 20  | 因式分解      | ..... |
| 21  | 分式不等式     | ..... |
| 22  | 恒成立       | ..... |
| 23  | 充分条件      | ..... |
| 24  | 必要条件      | ..... |

**2. Hoàn thiện bản dịch**

**Câu 1 đã có bản dịch mẫu** — đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Viết ra giấy trước khi tra từ điển. Mục đích là luyện phản xạ đọc đề, không phải luyện dịch thuật.

**Câu 1 — mẫu**

已知集合  $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$ , 集合  $B = \{x \mid x \geq 2\}$ , 则  $A \cap B$  等于 ( )

**Dịch.** Cho tập hợp  $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$  và tập hợp  $B = \{x \mid x \geq 2\}$ , khi đó  $A \cap B$  bằng ( )

**Câu 2**

设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$ , 则  $\overline{M}$  等于 ( )

**Dịch.** .....

**Câu 3**

若关于  $x$  的不等式  $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$  对于一切实数  $x$  恒成立, 则实数  $m$  的取值范围是 ( )

**Dịch.** .....

**3. Bài tập chuẩn bị**

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

**Câu 1**

已知集合  $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$ , 集合  $B = \{x \mid x \geq 2\}$ , 则  $A \cap B$  等于 ( )

A.  $\{x \mid -1 \leq x < 10\}$  B.  $\{x \mid x \geq 2\}$  C.  $\{x \mid 2 \leq x < 10\}$  D.  $\{x \mid -1 \leq x < 2\}$

**Câu 2**

已知集合  $P = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ , 集合  $Q = \{2, 3, 4, 7, 9\}$ , 则  $P \cup Q$  的元素个数是 ( )

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

## Câu 3

设集合  $S = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ , 集合  $T = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ , 则  $S \cup T$  等于 ( )

- A.  $\mathbb{Z}$    B.  $\emptyset$    C.  $\mathbb{N}$    D.  $\mathbb{Q}$

## Câu 4

空集  $\emptyset$  是 ( )

- A. 任何集合的子集   B. 任何非空集合的子集   C. 任何集合的真子集   D. 任何集合都不是它的子集

## Câu 5

区间  $[-1, 3)$  可以表示为集合 ( )

- A.  $\{x \mid -1 < x \leq 3\}$    B.  $\{x \mid -1 \leq x < 3\}$    C.  $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$    D.  $\{x \mid -1 < x < 3\}$

## Câu 6

不等式  $|2x^2 - 1| < 7$  的解集是 ( )

- A.  $(-2, 2)$    B.  $[0, 2]$    C.  $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$    D.  $(-\infty, -2) \cup [2, +\infty)$

## Câu 7

设集合  $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 > 0\}$ , 集合  $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0\}$ , 则  $A \cap B$  等于 ( )

- A.  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$    B.  $(3, +\infty)$    C.  $(-2, 3)$    D.  $(-2, -1)$

## Câu 8

不等式  $\frac{3 - x^2}{x + 2} \leq 0$  的解集是 ( )

- A.  $(-\infty, \sqrt{3}]$    B.  $(-2, \sqrt{3}]$    C.  $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$    D.  $[-\sqrt{3}, +\infty)$

## Câu 9

已知集合  $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$ , 集合  $N = \{x \mid x^2 - 4x \geq 0\}$ , 则  $M \cap N$  等于 ( )

- A.  $[-1, 0]$    B.  $[-1, 4]$    C.  $[-1, 3]$    D.  $\emptyset$

## Câu 10

已知  $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$ ,  $B = \{x \mid ax + 1 = 0\}$ , 若  $A \cap B = B$ , 则实数  $a$  的取值构成的集合是 ( )

- A.  $\{-1, 2\}$    B.  $\{-2, 1\}$    C.  $\{-2, 0, 1\}$    D.  $\{-1, 0, 2\}$

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án ở phần sau — chỉ mở sau khi đã tự làm xong.

**Đáp án bài tập chuẩn bị****Bảng đáp án nhanh**

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Đáp án | C | B | A | A | B | A | D | C | A | C  |

**Bảng từ vựng**

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa               | STT | Thuật ngữ | Nghĩa                           |
|-----|-----------|---------------------|-----|-----------|---------------------------------|
| 1   | 集合        | tập hợp             | 13  | 描述法       | phương pháp mô tả               |
| 2   | 元素        | phần tử             | 14  | 区间        | khoảng, đoạn                    |
| 3   | 属于        | thuộc               | 15  | 解集        | tập nghiệm                      |
| 4   | 不属于       | không thuộc         | 16  | 取值范围      | khoảng giá trị                  |
| 5   | 子集        | tập con             | 17  | 不等式       | bất đẳng thức, bất phương trình |
| 6   | 真子集       | tập con thực sự     | 18  | 一元二次不等式   | bất phương trình bậc hai một ẩn |
| 7   | 空集        | tập rỗng            | 19  | 判别式       | biệt thức (delta)               |
| 8   | 全集        | tập vũ trụ          | 20  | 因式分解      | phân tích thành nhân tử         |
| 9   | 交集        | giao                | 21  | 分式不等式     | bất phương trình phân thức      |
| 10  | 并集        | hợp                 | 22  | 恒成立       | đúng với mọi giá trị của biến   |
| 11  | 补集        | phần bù             | 23  | 充分条件      | điều kiện đủ                    |
| 12  | 列举法       | phương pháp liệt kê | 24  | 必要条件      | điều kiện cần                   |

**Bản dịch**

**Câu 2.** 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$ , 则  $\bar{M}$  等于 ( )

**Dịch.** Cho tập vũ trụ  $U = \mathbb{R}$ , tập hợp  $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$ , khi đó phần bù  $\bar{M}$  bằng ( )

**Từ khóa cần nhận ra.** 设 (cho, giả sử) · 全集 (tập vũ trụ) · 则 (khi đó, thì) · 等于 (bằng).

**Câu 3.** 若关于  $x$  的不等式  $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$  对于一切实数  $x$  恒成立, 则实数  $m$  的取值范围是 ( )

**Dịch.** Nếu bất phương trình  $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$  đối với ẩn  $x$  đúng với mọi số thực  $x$ , thì khoảng giá trị của số thực  $m$  là ( )

**Từ khóa cần nhận ra.** 若 (nếu) · 关于  $x$  的不等式 (bất phương trình đối với  $x$ ) · 对于一切实数 (với mọi số thực) · 恒成立 (đúng với mọi giá trị) · 取值范围 (khoảng giá trị).

**Nhận xét.** Gặp 恒成立 là biết ngay đây là dạng bài dùng điều kiện  $a > 0$  và  $\Delta < 0$ . Đọc được từ khóa này tiết kiệm khoảng 20 giây so với việc đọc dịch toàn bộ đề.

**Lời giải 10 câu****Câu 1**

**Đáp án C.** Biểu diễn  $A = [-1, 10)$  và  $B = [2, +\infty)$  trên trục số. Phần chung bắt đầu từ 2 (thuộc cả hai tập) và kết thúc trước 10.

$$A \cap B = [2, 10) = \{x \mid 2 \leq x < 10\}$$

**Bấy.** Đáp án B sai vì thiếu điều kiện  $x < 10$  —lấy cả phần  $x \geq 10$  không thuộc  $A$ .

**Câu 2**

**Đáp án B.** Hợp của hai tập gồm tất cả phần tử của cả hai, phần tử trùng chỉ viết một lần.

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

Số phần tử là 8.

**Cách nhanh.**  $P$  có 5 phần tử,  $Q$  có 5 phần tử, phần chung  $\{2, 4\}$  có 2 phần tử. Vậy  $|P \cup Q| = 5 + 5 - 2 = 8$ . Không cần liệt kê.

**Câu 3**

**Đáp án A.**  $S$  là tập các số nguyên chẵn,  $T$  là tập các số nguyên lẻ. Mọi số nguyên hoặc chẵn hoặc lẻ, nên  $S \cup T = \mathbb{Z}$ .

**Câu 4**

**Đáp án A.** Tập rỗng không có phần tử nào. Mệnh đề “mọi phần tử của  $\emptyset$  đều thuộc  $A$ ” luôn đúng vì không có phần tử nào để phản bác. Vậy  $\emptyset \subseteq A$  với mọi tập hợp  $A$ .

**Bấy.** Đáp án C sai vì  $\emptyset$  *không* là tập con thực sự của chính nó.

**Câu 5**

**Đáp án B.** Ký hiệu  $[-1, 3)$  nghĩa là đầu mút  $-1$  *thuộc* tập (ngoặc vuông) và đầu mút  $3$  *không thuộc* tập (ngoặc tròn).

$$[-1, 3) = \{x \mid -1 \leq x < 3\}$$

**Quy tắc nhớ.** Ngoặc vuông  $[ ]$  = lấy đầu mút, ngoặc tròn  $( )$  = không lấy.

**Câu 6**

**Đáp án A.**  $|2x^2 - 1| < 7 \iff -7 < 2x^2 - 1 < 7$ . Cộng 1:  $-6 < 2x^2 < 8$ . Chia 2:  $-3 < x^2 < 4$ . Vì  $x^2 \geq 0$  nên điều kiện  $-3 < x^2$  luôn đúng; chỉ cần  $x^2 < 4 \iff -2 < x < 2$ .

$$x \in (-2, 2)$$

**Chú ý.** Dạng này dễ biến đổi sai nếu chia hai vế cho 2 rồi bỏ qua điều kiện  $x^2 \geq 0$ .

**Câu 7**

**Đáp án D.** Giải  $x^2 - 2x - 3 > 0$ : hai nghiệm  $x = -1, x = 3$ , lấy ngoài khoảng:

$$A = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

Giải  $x^2 - 4 < 0$ : hai nghiệm  $x = \pm 2$ , lấy trong khoảng:

$$B = (-2, 2)$$

Giao của hai tập chỉ nằm ở đoạn  $(-2, -1)$ .

$$A \cap B = (-2, -1)$$

**Nhận xét.** Nhánh  $(3, +\infty)$  của  $A$  không giao với  $B$  vì  $B$  dừng ở 2. Đây là lý do phải vẽ trục số thay vì suy đoán.

**Câu 8**

**Đáp án C.** Từ:  $3 - x^2 = 0 \implies x = \pm\sqrt{3}$ . Mẫu:  $x + 2 = 0 \implies x = -2$  (loại).

Ba điểm  $-\sqrt{3} < -2 < \sqrt{3}$  chia trục số thành bốn khoảng:

| Khoảng               | Tử $3 - x^2$ | Mẫu $x + 2$ | Thương |
|----------------------|--------------|-------------|--------|
| $x < -\sqrt{3}$      | —            | —           | +      |
| $-\sqrt{3} < x < -2$ | +            | —           | —      |
| $-2 < x < \sqrt{3}$  | +            | +           | +      |
| $x > \sqrt{3}$       | —            | +           | —      |

Tập nghiệm:  $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$ .

**Chú ý.** Đề dùng dấu  $\leq$  nên hai nghiệm của tử được lấy, còn nghiệm của mẫu  $x = -2$  luôn bị loại. Thứ tự đúng trên trục số là  $-\sqrt{3} \approx -1,73$  rồi mới đến  $-2$ .

### Câu 9

**Đáp án A.** Giải tập  $M$ :  $|x - 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$ . Vậy  $M = [-1, 3]$ .

Giải tập  $N$ :  $x^2 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x(x - 4) \geq 0$ , lấy ngoài khoảng hai nghiệm:

$$N = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$$

Giao hai tập chỉ nằm ở đoạn  $[-1, 0]$ .

$$M \cap N = [-1, 0]$$

**Nhận xét.** Nhánh  $[4, +\infty)$  của  $N$  không giao với  $M$  vì  $M$  dừng ở 3.

### Câu 10

**Đáp án C.** Điều kiện  $A \cap B = B$  tương đương  $B \subseteq A$ .

**Trường hợp 1:**  $a = 0$ . Phương trình  $ax + 1 = 0$  thành  $1 = 0$ , vô nghiệm, nên  $B = \emptyset$ . Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, vậy  $a = 0$  thỏa mãn.

**Trường hợp 2:**  $a \neq 0$ . Phương trình có nghiệm duy nhất  $x = -\frac{1}{a}$ . Để  $B \subseteq A$  thì  $-\frac{1}{a}$  phải bằng  $-1$  hoặc  $\frac{1}{2}$ .

$$-\frac{1}{a} = -1 \Rightarrow a = 1; \quad -\frac{1}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = -2$$

Vậy  $a \in \{-2, 0, 1\}$ .

**Bấy.** Đây là dạng bài bẫy kinh điển. Học sinh thường quên trường hợp  $a = 0$  và chỉ chọn  $\{-2, 1\}$  (đáp án B). *Nhớ: tham số ở hệ số của  $x$  thì luôn xét riêng giá trị làm hệ số đó bằng 0.*